



# 端点/内点效应高中数学参考笔记

导数压轴·端点效应与内点效应

高中数学参考笔记

v1.0 | 2025 年 11 月 16 日

## 学习导航

- 围绕端点效应与内点效应两大核心概念，梳理闭区间最值、导数单调性等典型模型；
- 通过端点比较与驻点分析的对比，构建一套可迁移的统一解题框架；
- 配套基础到压轴的例题与高考真题，帮助形成系统的参数讨论与综合判断能力。

# 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 前言                  | 4  |
| 第一章 理论基础            | 5  |
| 第1章.1节 核心概念定义       | 5  |
| 第1章.2节 数学理论基础       | 5  |
| 第1章.3节 端点效应与内点效应的关系 | 5  |
| 第二章 方法体系            | 6  |
| 第2章.1节 端点效应方法       | 6  |
| 2章.1.1 基本步骤         | 6  |
| 2章.1.2 典型应用场景       | 6  |
| 第2章.2节 内点效应方法       | 6  |
| 2章.2.1 基本步骤         | 6  |
| 2章.2.2 典型应用场景       | 7  |
| 第2章.3节 方法对比分析       | 7  |
| 第三章 题型分类与例题精讲       | 8  |
| 第3章.1节 恒成立问题        | 8  |
| 第3章.2节 存在性问题        | 8  |
| 第3章.3节 参数范围问题       | 9  |
| 第3章.4节 最值问题         | 10 |
| 第3章.5节 不等式证明        | 10 |
| 第四章 综合应用与高考真题       | 11 |
| 第4章.1节 高考真题分析       | 11 |
| 第4章.2节 解题策略总结       | 11 |
| 第4章.3节 易错点分析        | 12 |
| 第五章 综合练习            | 13 |
| 第5章.1节 基础练习         | 13 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 第 5 章.2 节 提高练习 . . . . . | 13        |
| 第 5 章.3 节 压轴练习 . . . . . | 13        |
| <b>附录 A 附录</b>           | <b>14</b> |
| 第 A.1 节 常用导数公式 . . . . . | 14        |
| 第 A.2 节 解题技巧总结 . . . . . | 14        |
| 第 A.3 节 学习资源推荐 . . . . . | 14        |

# 前言

端点效应和内点效应是高中数学导数部分的核心概念，也是高考数学导数压轴题的重要解题方法。本笔记采用“理论深入 + 方法对比 + 例题丰富 + 应用综合”的体系，帮助同学们从整体上把握端点/内点效应在各类题型中的作用。

# 第一章 理论基础

## 第 1 章.1 节 核心概念定义

### 核心概念

**端点效应：**在研究函数性质时，函数在定义域端点处的行为对问题解答产生关键影响的现象。当函数的极值、最值或单调性主要由端点处的函数值决定时，称为端点效应。

**内点效应：**函数在定义域内部某些特殊点（如驻点、拐点等）的行为对函数性质产生决定性影响的现象。当函数的极值主要由内部驻点决定时，称为内点效应。

## 第 1 章.2 节 数学理论基础

### 费马引理

设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  处可导，且在  $x_0$  处取得极值，则  $f'(x_0) = 0$ 。

**注意：**费马引理仅适用于内点，对于端点处的极值需要单独分析。

### 极值存在性定理

设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续，则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上必有最大值和最小值。

**极值位置：**极值可能出现在：

- 区间端点  $a$  或  $b$
- 导数为零的内点（驻点）
- 导数不存在的内点

## 第 1 章.3 节 端点效应与内点效应的关系

### 选择原则：

- 当函数在端点处有明显特征时，优先考虑端点效应
- 当函数在内部有驻点时，重点分析内点效应
- 复杂问题需要综合运用两种方法

## 第二章 方法体系

### 第 2 章.1 节 端点效应方法

#### 2 章.1.1 基本步骤

端点效应解题步骤：

1. 代入端点：将定义域端点代入函数，得到关于参数的初步条件
2. 分析导数：求导并分析导数在端点处的符号
3. 确定范围：结合端点值和导数信息，确定参数取值范围
4. 验证结果：检查所得参数范围是否满足题目要求

#### 2 章.1.2 典型应用场景

##### 应用场景 1：恒成立问题

已知函数  $f(x) = e^x + ax^2 - x$ ，当  $x \geq 0$  时， $f(x) \geq 2x^3 + 1$  恒成立，求参数  $a$  的取值范围。

解：

1. 构造新函数：令  $g(x) = f(x) - (2x^3 + 1) = e^x + ax^2 - x - 2x^3 - 1$
2. 代入端点： $g(0) = e^0 + a \cdot 0^2 - 0 - 2 \cdot 0^3 - 1 = 0$
3. 求导分析： $g'(x) = e^x + 2ax - 6x^2 - 1$ ， $g'(0) = 0$
4. 二阶导数： $g''(x) = e^x + 2a - 12x$ ， $g''(0) = 1 + 2a$
5. 确定条件：要使  $g(x) \geq 0$  在  $x \geq 0$  上恒成立，需要  $g''(0) \geq 0$ ，即  $a \geq -\frac{1}{2}$
6. 进一步分析：通过更深入的分析可得  $a \geq 2$

### 第 2 章.2 节 内点效应方法

#### 2 章.2.1 基本步骤

内点效应解题步骤：

1. 求导找驻点：求导数并解  $f'(x) = 0$ ，找到所有驻点
2. 分析驻点性质：通过二阶导数或函数值比较判断驻点性质

- 3. 比较端点与驻点：将端点值与驻点值进行比较
- 4. 确定最值：综合比较得出函数的最值

2 章.2.2 典型应用场景

应用场景 2：最值问题

求函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$  在区间  $[0, 3]$  上的最大值和最小值。解：

- 1. 求导：  $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$
- 2. 求驻点：解  $f'(x) = 0$ ，得  $x = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$
- 3. 计算函数值：
  - 端点：  $f(0) = 0, f(3) = 0$
  - 驻点：  $f(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}) = \frac{2}{3\sqrt{3}}, f(1 + \frac{1}{\sqrt{3}}) = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$
- 4. 确定最值：最大值为  $\frac{2}{3\sqrt{3}}$ ，最小值为  $-\frac{2}{3\sqrt{3}}$

第 2 章.3 节 方法对比分析

| 特征    | 端点效应        | 内点效应       |
|-------|-------------|------------|
| 适用条件  | 函数在端点处有特殊性质 | 函数在内部有驻点   |
| 分析重点  | 端点处的函数值和导数  | 驻点处的函数值和导数 |
| 计算复杂度 | 相对简单        | 可能较复杂      |
| 适用范围  | 恒成立、参数范围问题  | 最值、极值问题    |

## 第三章 题型分类与例题精讲

### 第3章.1节 恒成立问题

#### 例题1 (基础)

已知函数  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , 当  $x \in [0, 1]$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求参数  $a, b, c$  的取值范围。

解:

1. 端点条件:  $f(0) = c \geq 0$ ,  $f(1) = a + b + c \geq 0$
2. 内点分析: 若  $a > 0$ , 则  $f(x)$  开口向上, 需要判别式  $\Delta = b^2 - 4ac \leq 0$
3. 综合条件:  $c \geq 0$ ,  $a + b + c \geq 0$ , 且当  $a > 0$  时  $b^2 - 4ac \leq 0$

#### 例题2 (提高)

已知函数  $f(x) = \ln x - ax$ , 当  $x \geq 1$  时,  $f(x) \leq 0$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 端点条件:  $f(1) = \ln 1 - a = -a \leq 0$ , 得  $a \geq 0$
2. 求导分析:  $f'(x) = \frac{1}{x} - a$ , 令  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \frac{1}{a}$
3. 内点分析: 当  $a > 0$  时,  $x = \frac{1}{a}$  为极大值点
4. 极大值条件:  $f(\frac{1}{a}) = \ln(\frac{1}{a}) - a \cdot \frac{1}{a} = -\ln a - 1 \leq 0$
5. 求解:  $-\ln a - 1 \leq 0$ , 得  $\ln a \geq -1$ , 即  $a \geq \frac{1}{e}$
6. 最终结果:  $a \geq \frac{1}{e}$

### 第3章.2节 存在性问题

#### 例题3 (中等)

已知函数  $f(x) = x^3 - 3x + a$ , 问是否存在实数  $a$ , 使得  $f(x)$  在区间  $[0, 2]$  上有两个不同的零点?

解:



1. 求导:  $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$
2. 求驻点:  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \pm 1$ , 在  $[0, 2]$  内只有  $x = 1$
3. 分析单调性: 在  $[0, 1)$  上  $f'(x) < 0$ , 在  $(1, 2]$  上  $f'(x) > 0$
4. 计算关键点:
  - $f(0) = a$
  - $f(1) = 1 - 3 + a = a - 2$
  - $f(2) = 8 - 6 + a = a + 2$
5. 零点条件: 要有两个零点, 需要  $f(0) \cdot f(1) < 0$  且  $f(1) \cdot f(2) < 0$
6. 求解:  $a(a - 2) < 0$  且  $(a - 2)(a + 2) < 0$ , 得  $0 < a < 2$

### 第3章.3节 参数范围问题

#### 例题 4 (较难)

已知函数  $f(x) = e^x - ax - 1$ , 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。

解:

1. 端点条件:  $f(0) = e^0 - a \cdot 0 - 1 = 0$
2. 求导:  $f'(x) = e^x - a$
3. 端点导数:  $f'(0) = e^0 - a = 1 - a$
4. 情况分析:
  - 当  $a \leq 1$  时,  $f'(x) = e^x - a \geq e^0 - a = 1 - a \geq 0$ , 函数单调递增
  - 当  $a > 1$  时, 令  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \ln a$ , 需要分析此点
5. 内点分析: 当  $a > 1$  时,  $x = \ln a$  为极小值点
6. 极小值条件:  $f(\ln a) = e^{\ln a} - a \cdot \ln a - 1 = a - a \ln a - 1 \geq 0$
7. 求解:  $a(1 - \ln a) \geq 1$ , 即  $1 - \ln a \geq \frac{1}{a}$
8. 最终结果:  $a \leq 1$  或  $a = e$  (通过进一步分析可得  $a \leq 1$ )

## 第3章.4节 最值问题

## 例题5 (基础)

求函数  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$  在区间  $[0, 3]$  上的最大值和最小值。

解：

1. 求导：  $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x^2 - 3x + 2) = 4x(x-1)(x-2)$

2. 求驻点：  $f'(x) = 0$ , 得  $x = 0, 1, 2$

3. 计算函数值：

- 端点：  $f(0) = 0$ ,  $f(3) = 81 - 108 + 36 = 9$

- 驻点：  $f(1) = 1 - 4 + 4 = 1$ ,  $f(2) = 16 - 32 + 16 = 0$

4. 确定最值：最大值为 9（在  $x = 3$  处），最小值为 0（在  $x = 0$  和  $x = 2$  处）

## 第3章.5节 不等式证明

## 例题6 (提高)

证明当  $x \in [0, 1]$  时,  $x - x^2 \leq \frac{1}{4}$ 。

证明：

1. 构造函数：  $f(x) = x - x^2 - \frac{1}{4}$

2. 求导：  $f'(x) = 1 - 2x$

3. 求驻点：  $f'(x) = 0$ , 得  $x = \frac{1}{2}$

4. 分析单调性：

- 当  $x \in [0, \frac{1}{2})$  时,  $f'(x) > 0$ , 函数单调递增

- 当  $x \in (\frac{1}{2}, 1]$  时,  $f'(x) < 0$ , 函数单调递减

5. 计算关键点：

- $f(0) = -\frac{1}{4}$

- $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$

- $f(1) = 1 - 1 - \frac{1}{4} = -\frac{1}{4}$

6. 结论：  $f(x) \leq 0$  在  $[0, 1]$  上恒成立, 即  $x - x^2 \leq \frac{1}{4}$

## 第四章 综合应用与高考真题

### 第4章.1节 高考真题分析

2023 年全国甲卷

已知函数  $f(x) = ax - \frac{a}{x} - 2\ln x$ ,  $a > 0$ 。

1. 当  $a = 1$  时, 求  $f(x)$  的单调区间;
2. 若  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 求  $a$  的取值范围。

解:

1. 当  $a = 1$  时:

- $f(x) = x - \frac{1}{x} - 2\ln x$
- $f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} = \frac{(x-1)^2}{x^2} \geq 0$
- 单调递增区间:  $(0, +\infty)$

2. 一般情况:

- $f'(x) = a + \frac{a}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{ax^2 - 2x + a}{x^2}$
- 要使  $f'(x) \geq 0$  在  $(0, +\infty)$  上恒成立, 需要  $ax^2 - 2x + a \geq 0$
- 即  $a \geq \frac{2x}{x^2+1}$  对所有  $x > 0$  成立
- 求  $\frac{2x}{x^2+1}$  的最大值: 令  $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$
- $g'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$
- $g'(x) = 0$  得  $x = 1$ ,  $g(1) = 1$
- 因此  $a \geq 1$

### 第4章.2节 解题策略总结

端点/内点效应解题策略:

1. 问题识别: 判断是恒成立、存在性、最值还是证明问题
2. 方法选择: 根据函数特点选择端点效应或内点效应
3. 计算执行: 按步骤进行导数计算和条件分析

4. **结果验证**：检查所得结果是否满足题目要求
5. **特殊情况**：注意参数边界值和函数定义域

## 第 4 章.3 节 易错点分析

### 常见易错点

1. **忽略端点**：在求最值时忘记比较端点值
2. **导数不存在**：忽略导数不存在的点
3. **参数讨论**：对参数的不同取值情况讨论不完整
4. **定义域限制**：忽略函数的定义域限制
5. **等号处理**：在不等式证明中忽略等号成立的条件

## 第五章 综合练习

### 第 5 章.1 节 基础练习

1. 求函数  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  在区间  $[-2, 2]$  上的最大值和最小值。
2. 已知函数  $f(x) = x^2 + ax + b$  在区间  $[0, 2]$  上的最小值为 1, 求参数  $a, b$  的取值范围。
3. 证明: 当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $\sin x \leq x$ 。

### 第 5 章.2 节 提高练习

1. 已知函数  $f(x) = e^x - ax - 1$ , 当  $x \geq 0$  时,  $f(x) \geq 0$  恒成立, 求参数  $a$  的取值范围。
2. 已知函数  $f(x) = \ln x - ax$ , 问是否存在实数  $a$ , 使得  $f(x)$  在区间  $(0, +\infty)$  上有且仅有一个零点?
3. 证明: 当  $x > 0$  时,  $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

### 第 5 章.3 节 压轴练习

1. 已知函数  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ , 若存在  $x_0 \in [0, 2]$ , 使得  $f(x_0) = 0$ , 求  $x_0$  的值。
2. 已知函数  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ , 若  $f(0) = 0$ ,  $f(1) = 1$ ,  $f(2) = 4$ , 求  $f(3)$  的值。
3. 设函数  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$ , 证明:  $f(x) \geq 0$  对所有实数  $x$  成立。

# 附录 A 附录

## 第 A.1 节 常用导数公式

| 函数类型 | 导数公式                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 幂函数  | $(x^n)' = nx^{n-1}$                                       |
| 指数函数 | $(e^x)' = e^x, (a^x)' = a^x \ln a$                        |
| 对数函数 | $(\ln x)' = \frac{1}{x}, (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ |
| 三角函数 | $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$                 |
| 复合函数 | $[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$                       |

## 第 A.2 节 解题技巧总结

### 解题技巧：

1. 画图辅助：通过函数图像直观理解问题
2. 分类讨论：对参数的不同取值进行分类
3. 特殊值法：利用特殊点简化计算
4. 反证法：在证明题中灵活运用反证法
5. 数形结合：结合几何意义理解代数问题

## 第 A.3 节 学习资源推荐

- 教材参考：人教版高中数学选修 2-2
- 在线资源：国家智慧教育平台
- 练习题库：高考真题汇编
- 视频课程：优质数学教学视频